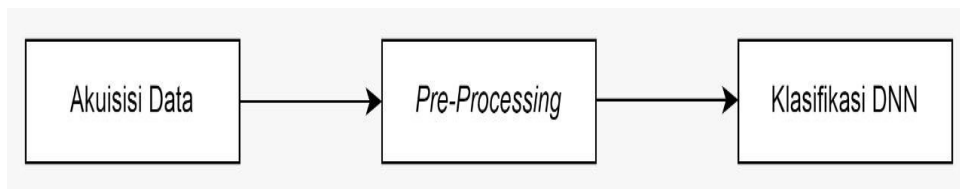


BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Perancangan Sistem

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bahwasanya seseorang dapat dikategorikan mengalami Aritmia atau tidak Aritmia, dapat dilihat pada Gambar 3.1. Perancangan sistem secara lengkap pada penelitian ini, diilustrasikan pada blok diagram sistem yang ditunjukkan.



Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

Pada penelitian Tugas Akhir ini menggunakan algoritma *Deep Neural Network* (DNN) sebagai klasifikasi untuk mendeteksi Aritmia. Langkah pertama yaitu menginput data. Data yang diinput merupakan dataset yang telah didapat dari *DataHub.io*, yang selanjutnya sudah berbentuk tabel dan tersimpan dalam file “csv.”. Setelah data berhasil diinput, maka selanjutnya akan dilakukan tahap *pre-processing*. Tahap ini merupakan tahap yang cukup menentukan untuk keberhasilan sistem karena data yang sebelumnya telah dimasukan kemudian diproses dalam beberapa tahapan dengan tujuan agar mendapatkan data yang terbaik untuk dapat diproses dengan baik pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu klasifikasi yang mana pada proses ini terjadi pengenalan objek untuk diklasifikasi menjadi dua kelas yang telah ditentukan yaitu Aritmia dan tidak Aritmia.

3.1.1 Akuisisi Data

Data pada penelitian ini di dapatkan dari *DataHub.io*. Basis data ini didapat dari 70 rekaman EKG yang memiliki durasi biasanya 8 jam dan juga memiliki penjelasan Aritmia yang diperoleh dari studi sinyal pernapasan yang direkam secara bersamaan, yang lanjut disertakan untuk 8 rekaman. Ada 70 rekaman data, lalu dibagi menjadi satu data latih 35 rekaman (a01 sampai a20, b01 sampai b05, dan c01 sampai c10), dan satu data tes dari 35 rekaman (x01 sampai x35), yang semuanya dapat ditemukan dari *DataHub.io*.

Pada Tugas Akhir ini, data yang diambil dari web tersebut memiliki data penderita Aritmia dan tidak Aritmia yang nantinya akan digunakan pada penelitian ini. Data tersebut sudah dalam format tabel. Selanjutnya hasil rekaman data disimpan dalam format ‘.csv’. Dataset ini terbagi menjadi dua kelompok, data *training* dan data *testing*, yang mana 80% nya adalah data *training* dan sisa 20% nya data *testing*. Dapat dilihat pada Gambar 3.2 terdapat 3 label warna yang terdiri dari merah, biru, dan hijau. Warna merah untuk data pengujian model 1, Warna biru untuk pengujian model 2, sedangkan warna hijau untuk pengujian model 3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	QRSduration	PRinterval	Q-Tinterval	T	P	QRS	heartRate	PRinterval	QRS	Q-Tinterval	T	chDI_RwaveAmp	chDII_RwaveAmp	chDIII_RwaveAmp	chAVR_RwaveAmp	chAVL_RwaveAmp	chAVF_RwaveAmp
2	91	193	371	13	64	-2	63	193	-16	371	13	6.1	1.7	1.4	0.0	5.7	0.8
3	81	174	401	37	-17	31	53	174	25	401	37	7.2	5.5	0.9	0.0	4.2	2.2
4	138	163	386	34	70	66	75	163	96	386	34	4.5	6.4	4.4	1.8	1.7	4.9
5	100	202	380	11	-5	20	71	202	28	380	11	7.8	9.1	1.6	1.8	3.2	5.1
6	88	181	360	13	61	3	64	181	-16	360	13	5.2	1.6	1.2	0.8	4.4	0.0
7	100	167	321	66	52	88	84	167	107	321	66	2.7	19.1	21.7	3.2	1.8	19.9
8	77	129	377	49	75	65	70	129	77	377	49	1.8	7.6	5.9	0.6	0.0	6.8
9	78	0	376	7	8	51	67	0	67	376	7	4.1	8.4	4.4	1.3	0.0	6.3
10	84	118	354	69	78	66	64	118	61	354	69	2.3	5.4	3.0	0.5	0.0	4.2
11	89	130	383	34	70	71	63	130	85	383	34	3.5	9.9	8.3	1.1	0.6	8.9
12	102	135	401	71	68	72	70	135	72	401	71	5.8	7.4	1.6	1.3	1.5	4.4
13	77	143	373	37	49	26	72	143	12	373	37	6.1	4.5	1.1	1.6	4.6	1.3
14	78	155	382	42	41	-13	73	155	-24	382	42	6.3	3.7	0.0	0.6	5.1	0.0
15	91	180	355	51	60	63	56	180	68	355	51	3.2	14.6	13.1	0.0	2.3	13.9
16	77	158	399	20	45	40	72	158	46	399	20	10.2	12.9	4.2	0.0	3.3	8.4
17	75	132	350	45	68	40	76	132	36	350	45	5.6	7.9	2.6	1.2	1.7	5.3
18	82	145	347	75	77	75	67	145	77	347	75	2.2	9.8	7.5	1.1	0.4	8.6
19	70	120	353	49	-2	54	70	120	57	353	49	3.2	6.0	3.0	0.4	0.8	4.4
20	91	154	392	-24	61	42	66	154	73	392	-24	2.4	3.8	3.3	0.0	0.9	3.2
21	82	181	399	28	50	1	66	181	-12	399	28	9.5	3.4	0.5	0.9	7.9	0.6
22	83	251	383	39	46	43	76	251	50	383	39	4.8	7.3	2.6	1.0	1.2	5.3
23	90	122	336	78	67	80	66	122	81	336	78	3.0	8.0	6.4	1.0	0.0	7.2
24	71	132	364	56	45	60	77	132	62	364	56	5.2	7.8	5.0	0.0	2.0	6.0
25	75	157	406	10	58	5	69	157	4	406	10	5.9	4.6	1.4	0.0	4.5	2.6

Gambar 3.2 Visualisasi Dataset “csv.”

3.1.2 Pre-Processing

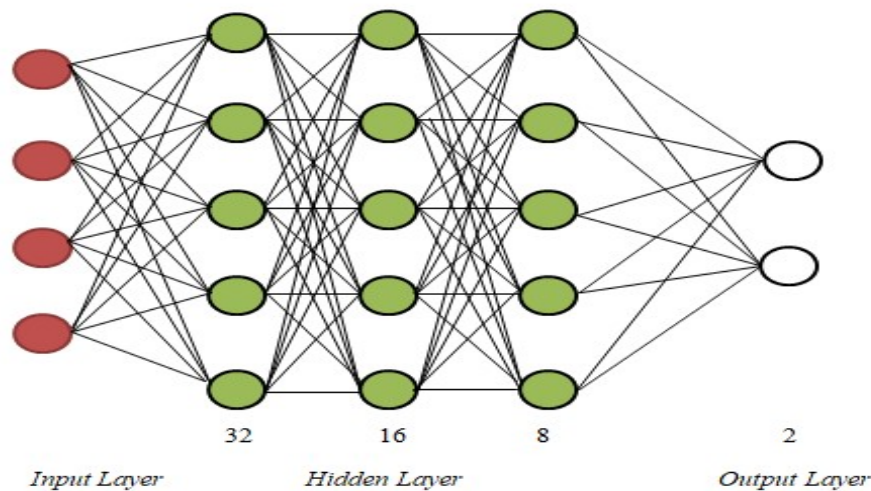
Pre-Processing merupakan proses awal dimana sebelum data dimasukkan ke sistem. Proses ini dilakukan dengan tujuan supaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas data agar data tersebut dapat mengembangkan dan menjalankan performansi sistem. Apabila suatu data yang akan dipakai tidak dilakukan *Pre- Processing*, maka yang terjadi pada tahap selanjutnya adalah akan sulit untuk mengolah data tersebut sehingga tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Adapun fokus yang akan digunakan pada *Pre-Processing* penelitian ini yaitu: Drop Data, Drop Kolom, lalu selanjutnya Mengubah Dataset menjadi *binary classification*.

Tujuan dilakukannya drop data yaitu menghilangkan data yang memiliki nilai null, lalu kemudian untuk drop kolom bertujuan untuk menghilangkan kolom yang tidak dibutuhkan, dan terakhir untuk mengubah class dataset menjadi *binary classification* yaitu mengubah sebuah kategori menjadi 0 dan 1, dengan 0 sebagai tanda untuk orang yang tidak terjangkit Aritmia dan 1 menandakan sebagai orang yang terkena Aritmia.

Kemudian setelah hasil yang didapat pada *Pre-Processing* dari 453 data, setelah dilakukan drop data, drop kolom dan mengubah data menjadi *binary classification* hanya 444 data saja yang bisa digunakan karena data lainnya bernilai *null* dan tidak dapat digunakan.

3.1.3 Klasifikasi dan Rancangan Struktur DNN

Pada penelitian Tugas Akhir ini menggunakan algoritma *Deep Neural Network* karena dianggap efektif untuk mendeteksi ritme yang berbeda dari dataset EKG. Penelitian ini juga memakai metode Deep Learning yang menggunakan kombinasi lapisan data yang berbeda. Untuk konfigurasi DNN pada penelitian ini memakai DNN satu dimensi (1D-CNN) karena struktur satu dimensi dari sinyal EKG[15]. Model DNN satu dimensi memiliki kemampuan yang sangat baik untuk mempelajari pembedaan fitur dari input mentah saat menerapkan konvolusi 1D. Model DNN satu dimensi lebih fleksibel dibandingkan dengan model yang lainnya[14].



Gambar 3.3 Ilustrasi Arsitektur Rancangan Model DNN [13]

Arsitektur Rancangan Model DNN dapat di lihat pada gambar 3.3. Bisa diamati arsitektur tersebut terdiri dari *input layer*, *hidden layer*, dan *output layer*. Pada bagian *input layer* memiliki *neuron* berjumlah n data. Data tersebut merupakan inputan data yang sebelumnya telah di *pre-processing*. Di bagian *hidden layer* mempunyai tiga *hidden layer*. Pada *hidden layer* pertama mempunyai 32 jumlah *neuron*, *hidden layer* kedua mempunyai 16 jumlah *neuron*, dan untuk *hidden layer* yang ketiga mempunyai 8 jumlah *neuron*. Untuk mencari tahu konfigurasi arsitektur yang memberikan performa maksimal, digunakanlah *architecture ablation* dimana kita mencoba mengganti-ganti bagian (layer/neuron) neural network[16]. Parameter yang digunakan di setiap *hidden layer* dengan menggunakan fungsi aktivasi yaitu *Rectified Linear Unit (ReLU)*. Di *hidden layer* juga dilakukan proses *dropout layer* untuk mengantisipasi masalah *overfitting*. Selanjutnya pada bagian *output layer* mempunyai *neuron* yang berjumlah 2 kelas yaitu dengan klasifikasi aritmia dan tidak aritmia. Pada penelitian Tugas Akhir ini, output atau hasil yang ingin dicapai yaitu aritmia dan tidak aritmia pada model DNN ini. Oleh karena itu, digunakanlah *binary_crossentropy* untuk *loss function* pada proses *learning* dan fungsi aktivasi yaitu *sigmoid* pada bagian *output layer* karena terdapat 2 jumlah kelas.

3.2 Parameter Pengujian Sistem

Parameter yang akan digunakan untuk menguji sistem pada Tugas Akhir ini diantaranya adalah :

1) *Learning Rate*

Learning Rate yaitu sebuah parameter yang digunakan untuk menghitung nilai koreksi bobot pada saat proses *training* sedang berlangsung dan berpengaruh terhadap akurasi. Nilai *Learning Rate* yang digunakan yaitu 0,01, 0,001, dan 0,0001 karena ketiga *Learning Rate* tersebut menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan.

2) *Batch Size*

Batch Size adalah jumlah sampel data yang biasanya melewati jaringan saraf pada satu waktu dan berpengaruh terhadap akurasi. Nilai *Batch size* yang digunakan yaitu 32,64, dan 128 karena semakin tinggi nilai *Batch Size* maka proses *training* data akan semakin cepat.

3) *Epoch*

epoch merupakan jumlah parameter pengujian seberapa banyak proses pembelajaran akan bekerja untuk mengolah data. Untuk nilai *Epoch* yang digunakan yaitu 100 dan 500 agar mendapatkan nilai validasi akurasi yang signifikan.